Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Tugas 2 IF4073 Pemrosesan Citra Digital – Semester I tahun 2026/2027

Pemrosesan Citra dalam Ranah Frekuensi

Batas pengumpulan	**:** Minggu, 11 Oktober 2026, Pukul 23.59 WIB
Tempat pengumpulan	**:** Form Pengumpulan
Anggota kelompok	**:** 2 orang (1 orang apabila ada sisa)
***Sheets* kelompok**	**:** Sheets Kelompok

Gambaran Tugas

Pada tugas ini, setiap kelompok diminta membuat satu aplikasi MATLAB berbasis GUI untuk melakukan pemrosesan citra dalam ranah frekuensi. Tugas mencakup penapisan frekuensi dasar serta rekonstruksi citra yang mengalami degradasi berdasarkan model degradasi yang digunakan.

Tiga bagian awal membahas *image smoothing/blurring* menggunakan *low-pass filter*, *high-pass filtering*, dan penapisan untuk menghasilkan citra yang lebih terang, seluruhnya pada ranah frekuensi. Bagian berikutnya berfokus pada *image restoration* untuk citra yang mengalami derau periodik dan *motion blur*. Kedua jenis degradasi tersebut dianalisis melalui spektrum *Fourier*, kemudian direstorasi menggunakan penapis atau model restorasi yang sesuai.

Untuk setiap bagian, program harus menampilkan informasi yang cukup untuk menjelaskan proses pada ranah frekuensi, sekurang-kurangnya citra masukan atau citra terdegradasi, spektrum frekuensi yang relevan, fungsi penapis atau fungsi degradasi yang digunakan, citra hasil, serta parameter yang digunakan. Untuk bagian restorasi, pemilihan parameter dan kualitas hasil restorasi harus dianalisis dalam laporan.

Spesifikasi dan Ketentuan Program

A. Ketentuan Umum

1. Program dibuat menggunakan MATLAB.
2. Image Processing Toolbox boleh di-*install* dan digunakan untuk fungsi pendukung.
3. Fungsi transformasi dan operasi dasar seperti fft2, ifft2, fftshift, ifftshift, abs, real, meshgrid, serta operasi matriks boleh digunakan.
4. Implementasi utama setiap metode penapisan dan restorasi harus dibuat sendiri dengan membentuk fungsi transfer/*mask* H(u,v) atau model degradasi yang diperlukan. Fungsi MATLAB yang secara langsung melakukan metode yang diminta tidak boleh digunakan

sebagai implementasi utama, termasuk imgaussfilt, imsharpen, deconvwnr, wiener2, serta imfilter atau fspecial apabila digunakan untuk menggantikan implementasi LPF, HPF, PSF, atau restorasi yang diminta. Fungsi-fungsi tersebut boleh digunakan hanya sebagai pembanding apabila relevan.

5. Tugas 2 tidak meminta implementasi ulang fungsi konvolusi. Jika diperlukan untuk membangkitkan degradasi atau PSF, kelompok boleh menggunakan kembali fungsi dari Tugas 1 atau melakukan operasi ekuivalen pada ranah frekuensi.
6. Seluruh program pada tugas ini harus disatukan dalam satu GUI.
7. Parameter penapis atau model degradasi yang digunakan harus dapat diberikan atau diubah melalui GUI.
8. Citra uji resmi dapat diakses melalui *link* berikut.
9. Panduan pembuatan GUI: https://www.mathworks.com/discovery/matlab-gui.html

B. *Image Smoothing / Blurring* dalam Ranah Frekuensi

Deskripsi

Tulislah program MATLAB untuk melakukan *image smoothing* pada citra yang mengandung derau atau *blurring* pada citra dalam ranah frekuensi menggunakan *low-pass filter*.

Ketentuan Implementasi

1. Implementasikan *Ideal Low-Pass Filter* (ILPF), *Gaussian Low-Pass Filter* (GLPF), dan *Butterworth Low-Pass Filter* (BLPF).
2. Citra yang digunakan adalah citra *grayscale* dan citra berwarna.

Pengujian

1. Uji program menggunakan seluruh citra pada *subfolder* input di folder B_smoothing_blurring_frequency dalam data uji resmi.
2. Gunakan citra pada *subfolder* reference sebagai acuan analisis hasil.
3. Bandingkan karakteristik hasil ILPF, GLPF, dan BLPF pada citra-citra tersebut.

Contoh:

Citra masukan **Hasil smoothing/blurring**





C. *High-Pass Filtering* pada Ranah Frekuensi

Deskripsi

Tulislah program MATLAB untuk melakukan penapisan citra dalam ranah frekuensi menggunakan *high-pass filter*.

Ketentuan Implementasi

1. Implementasikan *Ideal High-Pass Filter* (IHPF), *Gaussian High-Pass Filter* (GHPF), dan *Butterworth High-Pass Filter* (BHPF).
2. Citra yang digunakan adalah citra *grayscale* dan citra berwarna.

Pengujian

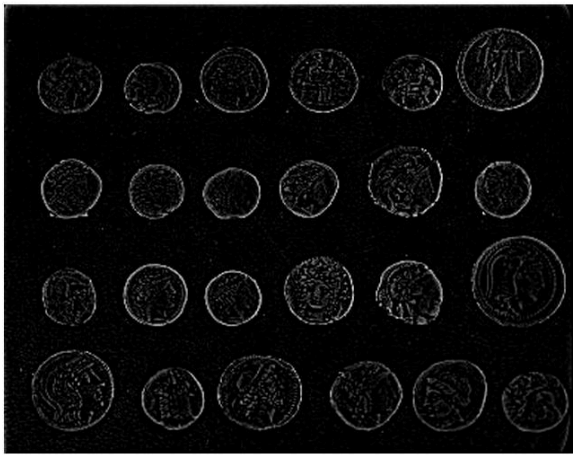
1. Uji program menggunakan seluruh citra pada *subfolder* input di folder C_high_pass_filtering_frequency dalam data uji resmi.
2. Bandingkan karakteristik hasil IHPF, GHPF, dan BHPF pada citra-citra tersebut.

Contoh:

Citra masukan



Hasil high-pass filtering



D. Peningkatan Kecerahan pada Ranah Frekuensi

Deskripsi

Tulislah program MATLAB untuk melakukan penapisan citra dalam ranah frekuensi untuk menghasilkan citra yang lebih terang. Pikirkan bagaimana caranya berdasarkan karakteristik frekuensi citra.

Ketentuan Implementasi

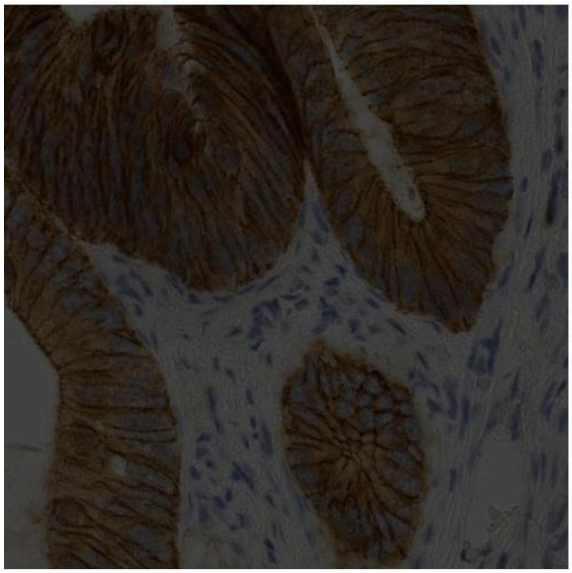
1. Operasi utama peningkatan kecerahan harus dilakukan pada ranah frekuensi. Manipulasi intensitas secara langsung pada ranah spasial saja tidak dianggap sebagai penyelesaian Bagian D.

Pengujian

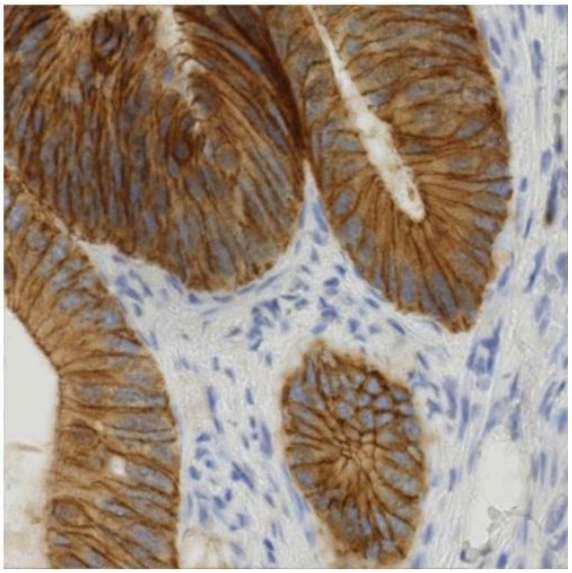
1. Uji program menggunakan seluruh citra pada *subfolder* input di folder D_brightness_frequency dalam data uji resmi.
2. Bandingkan hasil pemrosesan dengan citra acuan pada *subfolder* reference.

Contoh:

Citra masukan



Hasil peningkatan kecerahan



E. Restorasi Derau Periodik

Deskripsi

Derau periodik ditandai oleh pola berulang pada citra dan biasanya menghasilkan komponen atau *spike* tertentu pada spektrum frekuensi. Pada bagian ini, kelompok harus menganalisis spektrum *Fourier* citra untuk menentukan lokasi komponen derau, kemudian mereduksi derau tersebut menggunakan penapis pada ranah frekuensi.

Analisis Spektrum

1. Tampilkan *magnitude spectrum* citra setelah transformasi *Fourier* dan pemusatan frekuensi menggunakan fftshift.
2. Identifikasi lokasi atau rentang frekuensi yang diduga berasal dari derau periodik. Jelaskan dasar pemilihan lokasi/rentang tersebut.
3. Parameter penapis yang ditentukan dari hasil analisis spektrum harus dapat diubah melalui GUI.

Ketentuan Implementasi

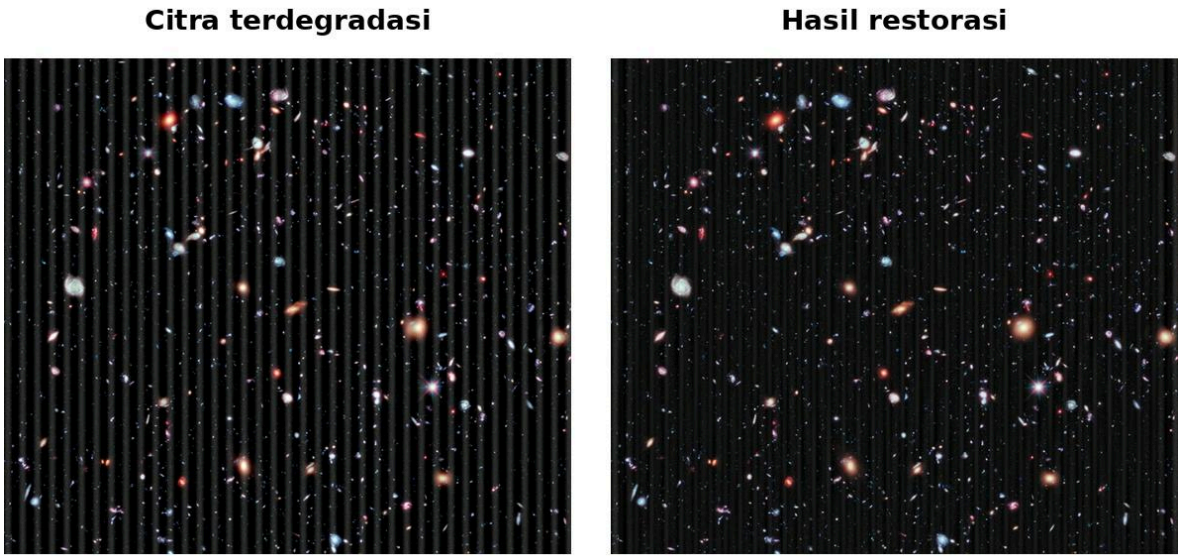
1. Program harus mendukung *bandreject filter* jenis Ideal, *Butterworth*, dan *Gaussian* serta *notch reject filter*.
2. Fungsi transfer penapis H(u,v) harus dibangkitkan sendiri. Operasi transformasi *Fourier* dan *inverse Fourier* boleh menggunakan fungsi MATLAB.
3. Restorasi dilakukan dengan memodifikasi spektrum citra menggunakan penapis yang dipilih, kemudian mengembalikannya ke ranah spasial dengan *inverse Fourier transform*.

4. Untuk setiap citra, kelompok bebas memilih penapis yang paling sesuai berdasarkan karakteristik spektrumnya; tidak semua penapis harus digunakan sebagai hasil akhir untuk setiap citra.

Pengujian

1. Uji program menggunakan seluruh citra pada *subfolder* input di folder E_periodic_noise_restoration dalam data uji resmi.
2. Gunakan citra pada *subfolder* reference sebagai acuan analisis hasil.
3. Untuk setiap citra, tampilkan citra terdegradasi, spektrum sebelum restorasi, *mask*/fungsi penapis, spektrum setelah penapisan, dan citra hasil restorasi.
4. Pada sekurang-kurangnya satu citra, bandingkan minimal dua pilihan penapis atau parameter yang berbeda dan analisis perbedaannya.

Contoh:



F. Restorasi *Motion Blur* dengan *Inverse* dan *Wiener Filtering*

Deskripsi

Motion blur dimodelkan sebagai proses degradasi yang memiliki fungsi transfer atau *point spread function* (PSF). Dalam ranah frekuensi, citra terdegradasi dapat dinyatakan sebagai $G(u,v) = F(u,v)H(u,v) + N(u,v)$. Pada bagian ini, kelompok harus melakukan restorasi citra *motion blur* menggunakan model degradasi tersebut.

Ketentuan Implementasi

1. Bentuk fungsi degradasi $H(u,v)$ atau PSF *motion blur* berdasarkan parameter gerakan yang diberikan pada data uji. Parameter degradasi yang digunakan harus ditampilkan dan dapat diubah melalui GUI.

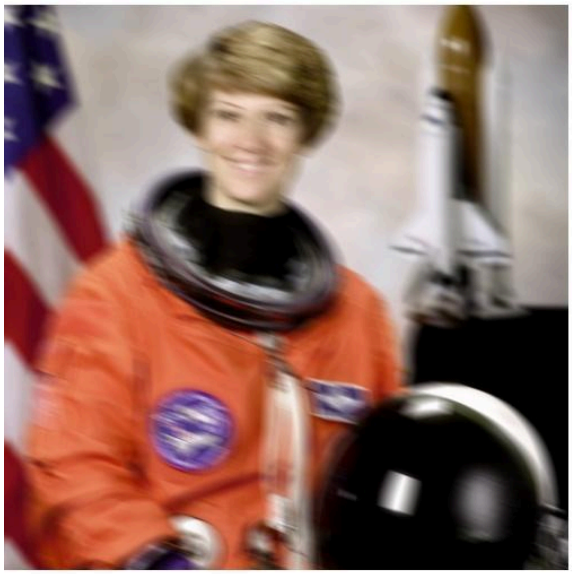
2. Implementasikan *inverse filtering* sendiri pada ranah frekuensi. Perhatikan ketidakstabilan ketika nilai H(u,v) sangat kecil; kelompok boleh menggunakan pembatasan radius, *threshold*, atau strategi lain yang dijelaskan dalam laporan.
3. Implementasikan penapis *Wiener* sendiri pada ranah frekuensi. Nilai K atau *noise-to-signal ratio* (NSR) yang digunakan harus dapat diatur melalui GUI.
4. Fungsi MATLAB yang langsung melakukan dekonvolusi/restorasi, seperti deconvwnr, tidak boleh digunakan pada implementasi utama. Fungsi tersebut boleh digunakan hanya sebagai pembanding.
5. Program harus dapat memproses citra *grayscale* dan citra berwarna.

Pengujian

1. Uji program menggunakan seluruh citra pada *subfolder* input di folder F_motion_blur_restoration dalam data uji resmi.
2. Gunakan citra pada *subfolder* reference sebagai acuan untuk membandingkan hasil restorasi.
3. Parameter *motion blur* yang diperlukan untuk membentuk PSF/fungsi degradasi dicantumkan pada nama berkas dan README di folder F_motion_blur_restoration.
4. Tampilkan citra asli (apabila tersedia), citra terdegradasi, PSF/fungsi degradasi, spektrum yang relevan, hasil *inverse filtering*, dan hasil *Wiener filtering* beserta parameter yang digunakan.
5. Terapkan *inverse filtering* dan *Wiener filtering* pada seluruh citra input. Untuk citra dengan tambahan derau *Gaussian*, bandingkan karakteristik hasil kedua metode.

Contoh:

Citra terdegradasi



Hasil restorasi



G. Dokumentasi dan Analisis Hasil

1. Seluruh citra pada *subfolder* input wajib diproses. Analisis rinci dapat difokuskan pada sekurang-kurangnya satu kasus representatif pada setiap bagian; hasil citra lainnya dapat disajikan secara ringkas.
2. Untuk kasus derau periodik, tampilkan citra terdegradasi, spektrum sebelum restorasi, *mask*/fungsi penapis yang digunakan, spektrum setelah penapisan, citra hasil restorasi, dan seluruh parameter penting.
3. Untuk kasus *motion blur*, tampilkan citra asli apabila tersedia, citra terdegradasi, PSF/fungsi degradasi, hasil *inverse filtering*, hasil *Wiener filtering*, dan parameter restorasi yang digunakan.
4. Jelaskan hubungan antara karakteristik spektrum/degradasi dengan metode dan parameter yang dipilih.
5. Bandingkan hasil sebelum dan sesudah restorasi serta analisis artefak, penguatan derau, *ringing*, atau keterbatasan lain yang muncul apabila ada.
6. Untuk pengujian *motion blur* dengan derau tambahan, jelaskan mengapa hasil *inverse filtering* dan *Wiener filtering* dapat berbeda.
7. Jika fungsi *built-in* MATLAB digunakan sebagai pembanding, tampilkan hasilnya secara terpisah dari implementasi utama.

Pengumpulan

Pengumpulan dilakukan melalui Google Form sebelum Minggu, 11 Oktober 2026, Pukul 23.59 WIB.

Repositori Perangkat Lunak

Repositori GitHub harus memuat:

1. Kode sumber seluruh program MATLAB dan GUI.
2. README yang minimal berisi:
    a. Nama dan deskripsi singkat program.
    b. Dependensi yang diperlukan, termasuk *toolbox* MATLAB apabila digunakan.
    c. Tata cara menjalankan program.

Laporan

Laporan diunggah dalam format PDF dengan nama **NIM1_NIM2_Tugas2_IF4073.pdf**. Laporan minimal berisi:

1. *Cover* laporan yang mencantumkan judul tugas, kode mata kuliah, nama dan NIM seluruh anggota kelompok, serta foto seluruh anggota kelompok.
2. Pernyataan tidak melakukan kecurangan yang ditandatangani dengan format sebagai berikut:

Kami menyatakan bahwa kode program yang dihasilkan bukan merupakan hasil salinan mentah (*raw output*) dari *Generative AI*, melainkan hasil pengembangan dan penulisan mandiri.

[Tanda tangan Mahasiswa 1] [Tanda tangan Mahasiswa 2]
[Nama Mahasiswa 1] [Nama Mahasiswa 2]

3. Deskripsi singkat program.
4. Teori singkat mengenai pemrosesan citra dalam ranah frekuensi dan teknik-teknik yang benar-benar digunakan dalam pengerjaan, termasuk transformasi *Fourier*, *low-pass/high-pass filtering*, restorasi derau periodik, dan dekonvolusi/restorasi *motion blur* sesuai implementasi kelompok.
5. Perancangan dan implementasi program, yang mencakup:
    a. Struktur program dan alur penggunaan GUI.
    b. Penjelasan implementasi *low-pass filter* (ILPF, GLPF, dan BLPF).
    c. Penjelasan implementasi *high-pass filter* (IHPF, GHPF, dan BHPF).
    d. Penjelasan metode peningkatan kecerahan pada ranah frekuensi yang digunakan.
    e. Penjelasan metode restorasi derau periodik yang digunakan.
    f. Penjelasan pemodelan *motion blur* serta implementasi *inverse filtering* dan *Wiener filtering*.
    g. Kode program atau fungsi utama yang relevan.
6. Pengujian program dan analisis hasil. Seluruh citra pada *subfolder* input harus diproses. Untuk sekurang-kurangnya satu kasus representatif pada setiap bagian, tampilkan dan analisis secara rinci:
    a. Citra masukan atau citra terdegradasi beserta spektrum frekuensi yang relevan.
    b. Identifikasi tujuan pemrosesan, permasalahan, atau jenis degradasi pada citra.
    c. Metode atau kombinasi metode yang dipilih serta alasan pemilihannya.
    d. Parameter yang digunakan.
    e. Mask/fungsi transfer penapis atau PSF, apabila relevan.
    f. Citra hasil pemrosesan atau restorasi.
    g. Analisis perubahan citra dan perbandingan hasil antarmetode apabila diminta.
    h. Keterbatasan atau artefak yang muncul, seperti *ringing* atau penguatan derau, apabila ada.
7. Pengujian harus mencakup seluruh citra pada *subfolder* input di data uji resmi untuk setiap bagian.
8. Kesimpulan dari hasil implementasi dan pengujian, termasuk ringkasan hubungan antara karakteristik frekuensi/degradasi citra dan metode yang paling sesuai.
9. Daftar pustaka.
10. Lampiran berisi:
    a. Pranala repositori GitHub.
    b. Pembagian tugas setiap anggota kelompok.